

Velký svět techniky a Malý svět techniky U6 stojí v bývalém průmyslovém areálu Dolní oblast Vítkovice. Expozice jsou rozdělené do „světů“ (přírody, vědy a objevů, civilizace, dětí) a doplňuje je Robolab s humanoidními roboty. Planetárium tu není, astronomii zastupují Oáza vesmíru a kosmonautika v U6.

V kostce

- Kde: Ostrava-Vítkovice, Vítkovice 3004
- Kdy: út–ne; science show v pátek a o víkendu
- Kolik: jednotlivec se slevou 260 Kč, kombinace s U6 350 Kč; programy pro školy 2 000–2 500 Kč za skupinu
- Pro koho: 1.–4. ročník (mladší 15 let jen s dospělým)
- Délka: 4–6 hodin
- Když nemůžeš přijet: Matterport prohlídka a online škola DOVýuky

Proč jet a co si odvezeš

Svět techniky je ideální pro informatiku a elektřinu: programování robotů, umělá inteligence, cesta elektrické energie od elektrárny do zásuvky, elektromotory a jaderná energetika. Fyziku pohybu a vlnění si vyzkoušíš v Oázách.

Kurz a téma (týden)	Na místě	Výstup ŠVP
STEM 1.+2. – Cykly a seznamy (25), Podprogramy (26)	program Roboti v našem životě (LEGO, algoritmizace)	INF-06, INF-08b, INF-08c
STEM 1.+2. – Newtonovy zákony (9), Práce, výkon, energie (10)	Oáza síly a pohybu, Oáza energie, parní stroj v U6	FYZ-05, FYZ-06b
STEM 1.+2. – Vlnění a zvuk (12)	sekce Fyzika (vlny), Akustický tunel v U6	FYZ-07
STEM 3.+4. – Umělá inteligence (10)	Robolab (roboti Pepper a Nao, AI), Svět civilizace	INF-01a, INF-10
STEM 3.+4. – Magnetické pole, motor (23), Střídavý proud (24)	Budoucnost elektromobility, Cesta elektrické energie v U6	FYZ-16a, FYZ-16b
STEM 3.+4. – Jaderná energie (13)	program Záhada jaderné elektrárny (měření radiace)	FYZ-20, FYZ-21

Místo a doprava

- Velký svět techniky: Vítkovice 3004, 703 00 Ostrava-Vítkovice. Malý svět techniky U6: Ruská 2994/18.
- Tramvají na zastávku Dolní Vítkovice nebo Dolní Vítkovice-Hlubina (podle aktuality provozovatele); čísla linek si najdi na idos.cz – ověř před výjezdem.
- Ostrava má přímé vlaky z Prahy, Olomouce i Brna; z hlavního nádraží nebo ze Svinova pokračuj tramvají.

Kdy jet

- Podle stránky Kontakty út–ne 9:00–18:00, o svátcích se doba může lišit; jiné stránky provozovatele uvádějí 10–18 nebo „7 dní v týdnu“ – ověř před výjezdem telefonicky.
- Doprovodný program Velkého světa techniky: science show v pátek 14:00 a 15:30, o víkendu 11:00, 13:00 a 15:00; virtuální realita v pátek 14:00 a 15:30, o víkendu 11:30, 13:30 a 15:30; kino 10:30, 12:00 a 16:00.
- Akce s datem pro žáky v kalendáři na listopad a prosinec 2026 zatím nejsou; programy pro školy běží celoročně.

Vstupné a rezervace (ověřeno k září 2026)

Vstupenka (ceník od 1. 3. 2026)	Dospělí	Zvýhodněné (studenti 15–26, ISIC)
Velký svět techniky	320 Kč	260 Kč
Velký svět techniky + U6	440 Kč	350 Kč
Malý svět techniky U6	230 Kč	180 Kč
Happy Hour 17–18 h (VST / U6)	105 / 95 Kč	105 / 95 Kč
samotný film	90 Kč	90 Kč

- Programy pro SŠ (cena za skupinu): Záhada jaderné elektrárny 90 min, 10–16 žáků, 2 000 Kč; Roboti v našem životě 180 min, 10–25 žáků, 2 500 Kč; Budoucnost elektromobility 180 min, 10–16 žáků, 2 500 Kč; Vodík – fenomén

budoucnosti 90 min, max. 16 žáků, 2 500 Kč.

- Programy rezervuj nejméně 7 dní předem ve výukovém rezervačním systému (vyuka.dolnivitkovice.cz), storno nejpozději týden předem. Skupinu do expozic objednáva recepce nejméně pět pracovních dnů předem.
- Skupinové a školní vstupné do expozic ani pravidlo „pedagog zdarma“ web neuvádí – ověř před výjezdem. Zda je vstup do expozic v ceně programu, také ověř; kdo má dva programy po sobě, může mezi nimi zdarma do expozic.
- Podle ceníku směřjí děti do 15 let jen s doprovodem osoby starší 18 let.

Plán podle velikosti skupiny

	1–2 lidé	kolem 10	až 30
Vstupenky	zvýhodněné vstupenky 260 Kč (s ISIC)	program Roboti v našem životě (od 10 žáků) + expozice	dva programy souběžně
Program	expozice s úkoly, v pátek science show	program 180 min, pak Robolab a Oázy	16 žáků Záhada jaderné elektrárny, 14 Roboti v našem životě; mezi programy expozice
Doprovod	učitel (nebo domluvený dospělý průvodce), ostatní se připojí online	učitel + jeden další dospělý (rodič, asistent)	učitel + dva další dospělí, tři skupinky po deseti
Sraz a spojení	sraz u vchodu, telefon učitele	sraz u vchodu, skupinový chat v Discordu	sraz s prezencí podle seznamu, vedoucí skupinek mají telefony všech

Počítej cenu programu na hlavu

Program za 2 500 Kč vyjde při 10 žácích na 250 Kč, při 25 na 100 Kč. Když se přihlásí méně než 10 lidí, programy pro školy nejdou (minimum je 10) – pak se jede jako jednotlivci na zvýhodněné vstupné.

Program návštěvy (pátek)

Čas	Co	Poznámka
9:30	sraz u vchodu Velkého světa techniky	prezence podle seznamu
10:00–13:00	Roboti v našem životě (nebo Záhada jaderné elektrárny 10:00–11:30)	rezervováno 7 dní předem
13:00–13:40	oběd a přestávka	vlastní nebo v areálu
13:40–15:30	Svět přírody (Oázy), Robolab – úkoly s mobilem; 14:00 science show	ve dvojicích
15:30–16:30	U6 – Cesta elektrické energie a Akustický tunel (kdo má kombinovanou vstupenku)	volitelné
16:30	rozchod	nezletilí podle souhlasu

Příprava předem

1. Zopakuj si cyklus a podmínku v Pythonu (STEM 1.+2., Cykly a seznamy) – roboti se programují podobně.
2. 3.+4. ročník: princip elektromotoru a transformátoru, vztah $\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$.
3. V phyphoxu si vyzkoušej magnetometr a audio spektrum (projekt P07 Magnetometr v mobilu).

Úkoly na místě – jen s mobilem

1. Roboti: zapiš si (fotkou obrazovky nebo do poznámky) jeden program robota a doma ho přepiš do pseudokódu s cyklem a podmínkou.
2. Robolab: zapiš, co předvádějí roboti Pepper a Nao a z jakých senzorů berou data. Pokud robot reaguje na řeč, polož mu stejnou otázku dvakrát jinými slovy – jak se pozná, že „rozumí“ jen vzorům v datech?
3. Oáza elektřiny: u exponátu s cívkou a magnetem sleduj magnetometrem v phyphoxu změnu pole a vyfoť graf. Kdy vzniká indukované napětí?
4. Akustický tunel nebo sekce Fyzika: změř audio spektrem frekvenci tónu a odhadni vlnovou délku $\lambda = \frac{v}{f}$.
5. Oáza energie: najdi údaj o výkonu nebo energii a převed' ho na kWh a na cenu elektřiny (cenu si zjistí doma).

Zpracování do portfolia

- Pseudokód programu robota s popisem cyklu a podmínky (INF-06, INF-08b).
- Graf z magnetometru s vysvětlením indukce (FYZ-16a); krátká úvaha o AI robota (INF-01a).
- Vše ulož do svého portfolia na Google Disku do složky „Exkurze“ a v krátké reflexi (3–5 vět) napiš, co tě překvapilo, co bys změřil/a jinak a ke kterému výstupu ŠVP podklad patří.

Organizace a bezpečnost

- Přihlášení: přes formulář exkurze do uzávěrky; nezletilí přiloží souhlas zákonného zástupce (sken nebo fotka podpisu) s telefonem na rodiče a s tím, jestli cestuješ sám/sama.
- Dozor učitele začíná srazem a končí rozchodem na místě; cestu tam a zpět si domlouváš s rodiči. Jízdenku si kup předem a využij žákovskou/studentskou slevu dopravce.
- Sraz: 9:30 u hlavního vchodu Velkého světa techniky. Telefon učitele a kanál exkurze na Discordu dostaneš v potvrzení; při zpoždění hned napiš.
- Jídlo a pití: vlastní svačina a pití; stravování v areálu ověř před výjezdem.
- S sebou: průkaz studenta nebo ISIC (kvůli slevě), nabitý mobil s aplikací phyphox a powerbanku, láhev s vodou.
- Zdravotní omezení a alergie uveď ve formuláři – vidí je jen učitel. Foť exponáty a měření, ne cizí lidi; spolužáky jen s jejich souhlasem, do portfolia dávej fotky bez obličejů.
- V areálu Dolní oblasti Vítkovice se drž značených cest – je to rozsáhlý industriální areál.

Virtuální varianta – když nemůžeš přijet

- Virtuální prohlídka Velkého světa techniky (Matterport) – projdi Svět přírody a vyber dva exponáty k tématům z tabulky.
- DOVýuky – online škola s videi a lekcemi provozovatele.
- Doma: programování s cyklem v Pythonu/Colabu podle lekce Cykly a seznamy a indukce podle karty K13 Elektromagnet z hřebíku a kompas.

Zdroje a odkazy

- **Velký svět techniky – vstupenky** – ceník od 1. 3. 2026
<https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/vstupenky/>
- **Dolní oblast Vítkovice – kontakty** – adresy a otevírací doba
<https://www.dolnivitkovice.cz/kontakty/>
- **Programy pro střední školy** – nabídka, kapacity a ceny
<https://www.dolnivitkovice.cz/programy-kategorie/stredni-skoly/>
- **Časté dotazy pro školy** – rezervace a storno
<https://www.dolnivitkovice.cz/aste-dotazy-pro-skoly/>
- **Velký svět techniky – doprovodný program** – science show, VR, kino
<https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/doprovodny-program/>
- **Virtuální prohlídka Velkého světa techniky** – 3D prohlídka
<https://my.matterport.com/show/?m=Fpf5DUM9s1y>
- **DOVýuky** – online škola s videi
<https://www.dolnivitkovice.cz/dovyuky/>